

(三) 其他

ω -3 多不饱和脂肪酸可降低脂类介质的作用,抑制迟发反应。维生素 C 可降低哮喘患者气道对运动或乙酰胆碱吸入反应,减轻哮喘发作。镁有轻微的支气管扩张作用。

三、营养治疗原则

对哮喘患者,如果怀疑是由于食物过敏引起,应及时调整饮食结构,去除致敏原。轻型哮喘患者,发作期应给予流食或半流食,能量及各种营养素的摄入量可稍低于正常人,而缓解期摄入普食即可,能量及各种营养素的摄入量应同正常人。对于重症哮喘患者,大多伴有营养不良,应给予足够的能量和各种营养素。

(一) 能量

能量供给量可按 $30 \sim 35 \text{ kcal}/(\text{kg} \cdot \text{d})$ 或“ $\text{BEE} \times \text{应激系数}$ ”计算,应激系数在发作期根据症状轻、中、重可分别选择 1.3、1.5、2.0,缓解期以 1.2 计。

(二) 蛋白质

适量的蛋白质摄入量可改善患者营养状况,增强机体免疫功能。过量的蛋白质可使症状加重,反而不利于患者康复,主要是由于过量蛋白质会增加氧的消耗,增加瞬间通气量,增强呼吸中枢对高碳酸血症的反应。哮喘患者的蛋白质摄入量以占总能量 $14\% \sim 18\%$ 为宜,优质蛋白质应占 $2/3$ 。

(三) 脂肪

由于脂肪的呼吸商(0.7)较蛋白质(0.8)和碳水化合物(1.0)低,高脂饮食可以减少 CO_2 的生成,降低 CO_2 分压与每分通气量,避免摄食后发生的呼吸急促困难。另外,足量的脂肪还可减少高碳水化合物负荷、节省蛋白质、促进脂溶性维生素的吸收。哮喘患者每日脂肪的供给量应占总能量的 $32\% \sim 36\%$,以植物油为主,可适当食用深海鱼油。

(四) 碳水化合物

适量的碳水化合物可调节低氧性肺血管收缩反应。但高碳水化合物饮食可提高呼吸商,使呼吸系统负荷加重。另外,迅速、大量的碳水化合物摄入,还可引起高血糖症、机体代谢负荷增加,继而引起胰岛素分泌增多,导致因低磷血症发生(或加重)而出现(或加重)的呼吸肌无力。因此,哮喘患者每日碳水化合物的供能比例不宜超过 50% ,而且应避免过快、过多地进食纯碳水化合物类食物。

(五) 矿物质

高钠饮食可增加气道反应性,并被认为是气道高反应性的危险因素。流行病学证据提示盐摄入过多与支气管哮喘有关。故对哮喘患者每日食盐摄入量不应超过 5g。另外,镁可直接作用于支气管平滑肌,引起气道扩张。同时注意各种微量元素尤其是具有抗氧化作用的微量元素硒的补充。

(六) 维生素

补充足够的各种维生素,尤其注意维生素 A、维生素 C、维生素 E 及胡萝卜素等的补充,它们能够有效清除机体产生的氧自由基,减少多余的自由基对组织细胞和基因的损害,减少支气管平滑肌的痉挛,从而预防支气管哮喘的发作。

(七) 水

哮喘持续状态的患者,会因大量出汗丢失很多水分,因此应当注意水分的补充,每日饮水应达 2000ml,甚至更多。

(八) 膳食纤维

膳食纤维应适量,中国居民膳食纤维的 AI 值为 25~35g/d。

四、治疗方案设计

(一) 宜用食物

牛奶、豆浆、果汁、菜汁、粥、面片、饼干、肉泥、肝泥、鱼丸等。

(二) 忌(少)用食物

鱼、虾、蟹等能引起变态反应的食物,辣椒、花椒、胡椒、咖啡、浓茶、酒等刺激性食物,萝卜、韭菜、豆类、薯类等产气食物,过甜、咸、油腻、生冷的食物及饮料。

(三) 出院指导

1. 对已确定的致敏食物,应避免食用,选择合理的替代品,以保证平衡营养,以免发生营养不良。病情稳定后,对致敏食物,可选择少量、逐步试探性食用。如无确定过敏食物,则不必过分强调忌食。

2. 婴儿期尽量采用母乳喂养,避免过早添加辅食,如牛奶、鸡蛋、鱼类,这样可延迟过敏体质患儿哮喘的发病。

3. 对于重症哮喘不能经口进食及合并慢性阻塞性肺病(COPD)患者,可采用管饲低碳水化合物营养制剂进行营养治疗。

(四) 食谱举例(表 17-2-1)

表 17-2-1 支气管哮喘发作期半流食参考食谱

早餐	甜豆浆(豆浆 200ml,白糖 10g),蛋糕 50g,香肠 50g
加餐	麦乳精 30g,奶油饼干 30g
午餐	面片汤(面粉 100g,番茄 100g,瘦猪肉 50g)
加餐	鸡蛋羹(鸡蛋 50g)
晚餐	切面(面粉 100g),茄子卤(茄子 100g,瘦猪肉 30g),大黄鱼 100g
加餐	牛奶 250ml(白糖 10g)
能量	8.8MJ(2103kcal)
脂肪	80.6g(34%)
蛋白质	94.6g(18%)
碳水化合物	250.0g(48%)

注:全日加烹调油 25g

第三节 慢性阻塞型肺病

一、概 述

慢性阻塞型肺病(chronic obstructive pulmonary disease,COPD)是呼吸系统的常见病和多发病,是一种以气道气流受限为特征的呼吸道疾病,气流受限不完全可逆,并呈进行性发展,与肺部对有害颗粒物质或有害气体引起的异常炎症反应有关。当慢性支气管炎和肺气肿患者肺功能检查出现气流受限,并且不能完全可逆时,即可诊断为 COPD。

COPD 是全世界范围内威胁人类健康的主要疾病,本病好发于中老年人,可因长期的慢性呼吸困难、反复发生的肺部感染及营养不良而严重影响患者的日常生活,甚至危及生命,

其患病率有逐年上升之势。据报道(WHO, 1990 年)世界范围男性患病率为 9.43‰, 女性为 7.33‰, 老年和吸烟较多者可高达 80‰~100‰。我国对中北部农村地区 15 岁以上成年人调查, COPD 患病率高达 3%, 且半数以上患者在确诊后 10 年内死亡。此类患者中, 如果开始发生进行性体重降低, 病死率 3 年内为 30%, 5 年内为 49%, 而体重下降少的患者则 5 年内病死率可降至 25%, 对社会经济和人民健康都造成巨大的负担。

(一) 病因及发病机制

1. 吸烟 长期大量吸烟是 COPD 发生的重要因素, 无论是主动吸烟或是被动吸烟者, COPD 患病率均明显增加, 烟龄越长, 吸烟量越大, COPD 患病率越高, 而且病情发展迅速, 肺功能障碍迅速加剧。

2. 感染 感染尤其是反复呼吸道感染是 COPD 发生发展的重要因素之一。呼吸道病毒、细菌、支原体和衣原体感染为 COPD 发生的重要原因, 常见致病菌包括肺炎链球菌、流感嗜血杆菌等。

3. 环境因素 如大气污染、各种矿物粉尘(矽、煤尘), 化学烟雾(SO_2 , NO_2)和有机尘埃(棉尘、大麻)等均会损伤气道黏膜, 使纤毛清除功能下降, 黏液分泌增加, 为细菌感染增加条件。

4. 遗传因素 肺气肿的形成与遗传因素导致的蛋白酶/抗蛋白酶失衡有一定关系, 主要是由于 α_1 -抗胰蛋白酶(ATT)的先天性缺乏引起, ATT 主要作用为抑制嗜中性弹力酶和胶原酶对正常肺结构的破坏作用。

各种致病因子的长期慢性刺激可损伤呼吸道上皮, 形成呼吸道慢性非特异性炎症, 破坏肺的结构和(或)促进中性粒细胞炎症反应。另外, 肺部的蛋白酶/抗蛋白酶失衡以及炎症细胞释放氧自由基等引起氧化应激反应, 也会导致 COPD 的发生。

(二) 主要临床表现

COPD 的主要临床症状为慢性咳嗽、咳痰、进行性气急和反复发生的急性呼吸道感染, 气候条件变化较大的春秋季节症状较重。常合并肺气肿、右心衰竭和肝大等, 营养不良患者表现为消瘦和体重下降。

二、营养代谢特点

(一) 能量消耗增加

COPD 患者由于呼吸肌负荷增加, 基础能量消耗(BEE)较正常人增高, 尤其是病情较重, 明显气道阻塞以及消瘦的患者, 呼吸肌耗能更加明显。另外 COPD 患者肺部慢性炎症, 也可使基础能量消耗高于正常人。COPD 患者每日用于呼吸的耗能约 1799~3012KJ (430~720kcal), 较正常人高 10 倍。

(二) 营养物质摄取、消化、吸收和利用障碍

COPD 患者由于心肺功能不全和进食活动受限, 限制了营养成分的摄取; 茶碱及广谱抗生素等药物对胃黏膜的刺激也影响患者的食欲和胃肠功能, 进而影响患者正常进食。另外, COPD 患者长期缺氧, 高碳酸血症和心功能不全, 胃肠道淤血使胃肠道正常菌群失调, 影响食物的消化、吸收和利用, 易引起多种营养素缺乏病。

(三) 机体分解代谢增加

由于感染、细菌毒素、炎性介质、缺氧、焦虑等综合因素引起机体代谢及内分泌紊乱, 使之处于严重的应激和高分解状态, 能量消耗和尿氮排出量显著增加。多种炎症因子增加蛋

白质分解,而常用控制感染和减轻症状的激素类药物对蛋白质合成又有抑制作用,从而导致蛋白质-能量营养不良,免疫功能低下,造成恶性循环。另外,COPD 患者的大量排痰也是氮丢失的一个途径,有作者观察到机械通气患者排痰中氮含量最多者达 0.7g/d,相当于蛋白质 4.3g/d。

营养不良对 COPD 患者的影响:

- 1. 肺脏抗氧化防御功能下降 微量元素铜、铁、硒分别是体内抗氧化剂超氧歧化酶、过氧化氢酶和谷胱甘肽过氧化物酶的辅助因子,缺乏会使肺脏对氧化剂的损伤敏感性增加。维生素 C、维生素 E 对自由基有高度抑制作用,缺乏也会削弱肺内抗氧化防御系统功能。
- 2. 呼吸肌耐力和收缩力下降 营养不良时,膈肌重量减轻,呼吸肌的收缩需不断消耗营养底物,因此呼吸肌肌力明显受营养状态的影响,而影响呼吸肌耐力的主要因素是呼吸肌能量的供需平衡,当呼吸肌的能量消耗超过能量供应时,其耐力将随之下降。
- 3. 呼吸肌群的储备能力下降,减少了维持正常通气的动力;降低了呼吸中枢对缺氧的反应。
- 4. 预后较差,病死率高,平均寿命缩短。

三、营养治疗原则

(一) 能量

患者每日总能量的需求应考虑基础能量消耗、活动及疾病等因素。可按下列公式计算:每日能量供给量=BEE×C×1.1×活动系数。其中,C 为校正系数,用于校正较高的基础能量消耗,男性为 1.16,女性为 1.19。1.1 是使 COPD 患者体重减轻得到纠正,增加了 10% BEE。活动系数:卧床状态为 1.2,轻度活动为 1.3,中度活动为 1.5,剧烈活动为 1.75。根据 COPD 患者的特点,能量应该在一天之中分数次给予,以避免食欲下降和高能量负荷所致的通气需要增加。

(二) 蛋白质

由于 COPD 患者蛋白质分解代谢亢进,为促进合成代谢应供给充足的蛋白质,尤其注意支链氨基酸的供给,因为支链氨基酸可改善呼吸肌的收缩力。但应避免过度摄入蛋白质,蛋白质摄入过多可增加呼吸驱动力并使患者产生呼吸困难。蛋白质每日摄入量应为 1.0~1.5g/kg,占全日总能量的 15%~20%,当患者继发呼吸道感染,甚至呼吸衰竭等应激状态时,能量消耗增加,蛋白质的热能比可适当提高至 30%。亦可根据 24 小时尿素氮排出量来评价其分解代谢状况及能量需要(表 17-3-1)。

表 17-3-1 高分解代谢状态患者的能量和蛋白质需求

24 小时尿素氮排出量(g)	能量供给(BEE+%REE)	蛋白质需求(g/d)
<5	BEE+0	1.0×体重
5~10	BEE+0~20%REE	(1.0~1.2)×体重
10~15	BEE+20%~50%REE	(1.2~1.5)×体重
>15	BEE+>50%REE	1.5×体重

引自:冯玉麟、徐永主编,慢性阻塞性肺疾病问题与解答

(三) 脂肪

脂肪的呼吸商在三大营养物质中最低,故高脂饮食可减少 CO₂的生成,从而降低通气的

需求。但脂肪过高会加重消化道负担引发消化不良。对 COPD 稳定期的患者脂肪供能应占全日总能量的 20%~30%，应激状态管饲营养时，脂肪供给量可相应增加，以 40%~45% 为宜，适当添加中链脂肪酸，以提高脂肪的代谢率及利用率。由于管饲食物中脂肪含量较高，应添加有助于脂肪代谢的特殊营养物质(如肉碱)。

(四) 碳水化合物

碳水化合物在三大营养物质中呼吸商最高，在体内代谢产生较多 CO_2 ，故碳水化合物不易供给过高，稳定期可占总能量的 50%~60%，而在应激状态下供给量应在 40% 以下，因为碳水化合物可导致或加重体内 CO_2 潴留，使呼吸困难症状加重，从而加剧呼吸衰竭。

(五) 矿物质

磷、镁、钾对维持呼吸肌收缩很重要，一些必需微量元素铜、铁、硒等具有抗氧化作用，可抑制肺部炎症反应，应注意补充。

(六) 维生素

一些证据显示，COPD 患者体内抗氧化剂(如维生素 A、维生素 C、维生素 E 及 β -胡萝卜素)水平降低，故饮食中应供给富含此类营养素的食物，必要时可给予营养补充剂，以应对机体高代谢状态。

(七) 水

由于患者呼吸困难及气促可引起水分丢失过多，体内缺水易致痰液黏稠而不易咳出，应保证机体水分的补充，不能经口摄入足够水分者，可通过管饲或静脉补足。每日至少饮水 2500~3000ml，这样能够促使痰液稀释，利于咳出，改善咳嗽、咳痰症状。

(八) 膳食纤维

膳食纤维应适量，中国居民膳食纤维的 AI 值为 25~35g/d。

四、治疗方案设计

(一) 宜用食物

牛奶、豆浆、果汁、菜汁、粥、面片、饼干、肉泥、肝泥、鱼丸等。

(二) 忌(少)用食物

肥肉、油炸食品、酒、辣椒、芥末、洋葱、鱼、虾等。

(三) 营养补充的途径

1. 对缓解期和轻症患者，应首先推荐经口胃肠道营养；对经口摄食困难的患者可采用管饲营养。

2. 危重患者、重度营养不良和机械辅助通气者可采用短期胃肠外营养，通过静脉滴注脂肪乳和氨基酸获得营养，但应注意的是，输注脂肪乳时速度不应过快，否则会影响 COPD 患者的氧合作用并加重病情。根据病情调整营养支持的途径。

(四) 补充营养时应注意的问题

1. 加重通气负担 进食或输入过多的碳水化合物可产生大量的 CO_2 ，呼吸商增大，加重通气负担。

2. 胃肠功能障碍 经消化道补充过多的营养物质可引起腹胀、腹泻、恶心、呕吐。

3. 水、电解质代谢和酸碱平衡紊乱 在稳定期 COPD 患者经口补充营养时，一般不会发生水、电解质代谢和酸碱平衡紊乱。在肠外营养治疗特别是重症患者全胃肠外营养治疗时，可出现水潴留、低钠、低磷、代谢性酸中毒等，特别是过量的葡萄糖输入引起胰岛素分泌

和释放增加,使葡萄糖和磷结合而进入骨骼肌和肝脏,出现或加重低磷血症,导致呼吸肌无力和疲劳。

4. 肝脏功能障碍 过多的葡萄糖摄入超过肝细胞的氧化量,可引起肝脏脂肪变性。

(五) 出院指导

- 1. 饮食力求品种多样化,讲究科学烹调方法,使饭菜的色、香、味、形俱佳。
- 2. 饮食清淡易消化,避免油腻,不宜过饱、过咸,对患者消化吸收是大有益处的;戒烟酒,慎食辛辣、刺激性食物,少用海鲜鱼虾及油煎品,以免刺激气道,引起咳嗽,使气促加重。
- 3. COPD 有明显缺氧的患者,可在餐前或餐后做吸氧治疗。
- 4. 患者因疲乏、呼吸困难及胃肠功能障碍等影响食欲及食物的消化吸收,应采用少食多餐的方法。
- 5. 注意保暖,避免受凉,预防感冒。改善环境卫生,避免烟雾、粉尘和刺激性气体对呼吸道的影响。
- 6. 注意充分休息和适当户外活动,保持精神愉快,情绪乐观,这样也有利于改善食欲,增加营养素的消化吸收,提高机体营养及代谢水平,以增进体质和抵抗力。

(六) 食谱举例(表 17-3-2)

表 17-3-2 COPD 患者半流质参考食谱

早餐	牛奶(250ml),发糕(标准粉 50g),蒸蛋羹(鸡蛋 50g),炒豆芽(绿豆芽 100g)	
加餐	梨汁(鸭梨 200g)	
午餐	米饭(粳米 100g),肉丝炒金针菜(瘦猪肉 100g,金针菜 150g),萝卜汤(萝卜 100g)	
加餐	豆浆 200ml,饼干(标准粉 50g)	
晚餐	面片加鸡蛋(标准粉 100g,鸡蛋 50g),鸡丝油菜胡萝卜(鸡肉 50g,油菜 100g,胡萝卜 50g)	
能量	8.6MJ(2058kcal)	蛋白质 94g(17%)
脂肪	62g(27%)	碳水化合物 281g(55%)

注:全日加烹调油 30g

第四节 呼吸衰竭

一、概 述

呼吸衰竭(respiratory failure)是指各种原因引起的肺通气和(或)换气功能严重障碍,以致在静息状态下亦不能维持足够的气体交换,导致低氧血症伴(或不伴)高碳酸血症,进而引起一系列生理功能和代谢紊乱的临床综合征。

(一) 病因及发病机制

- 1. 气道阻塞性病变 如气管-支气管炎、痉挛、上呼吸道肿瘤、异物等导致气道阻塞和肺通气不足,或伴有通气/血流比例失调,导致缺氧和 CO₂潴留,发生呼吸衰竭。
- 2. 肺组织病变 肺炎、肺气肿、弥散性肺纤维化、严重肺结核、肺水肿、急性呼吸窘迫综合征(acute respiratory distress syndrome, ARDS)、硅沉着病等各种累及肺泡和(或)肺间质的病变,均可导致肺泡减少,有效弥散面积减少、肺顺应性减低、通气/血流比例失调,导致缺氧或合并 CO₂潴留。

3. 肺血管疾病 肺血管栓塞、肺梗死、肺毛细血管瘤等可引起通气/血流比例失调,或部分静脉血未经过氧合直接流入肺静脉,导致呼吸衰竭。

4. 胸廓病变 胸廓外伤、畸形、手术创伤、气胸和胸腔积液等均可影响胸廓活动和肺脏扩张,进而造成通气减少及吸入气体分布不均,导致肺通气和换气功能障碍,引起急性呼吸衰竭。

5. 神经肌肉疾病 如脑血管病变、脑炎、脑外伤、电击、药物中毒、脊髓灰质炎、多发性神经炎、重症肌无力等均可累及呼吸肌功能,造成呼吸肌无力、麻痹,导致呼吸动力下降而引起肺通气不足。

呼吸衰竭按病程可分为急性和慢性。急性呼吸衰竭是指呼吸功能原来正常,由于突发原因(如脑血管意外、药物中毒、呼吸肌麻痹、肺梗死、ARDS等)引起通气或换气功能严重损害,突然发生呼吸衰竭,机体不能很快代偿,抢救不及时则危及生命。慢性呼吸衰竭多见于慢性呼吸系统疾病,如COPD、重度肺结核等,其呼吸功能损害逐渐加重,早期虽有低氧血症或伴高碳酸血症,但机体通过代偿适应,生理功能障碍和代谢紊乱较轻,仍保持一定的生活活动能力。但呼吸道感染等可使此类患者呼吸负荷加重,出现失代偿性慢性呼吸衰竭。

(二) 主要临床表现

呼吸衰竭主要临床表现为缺氧及 CO_2 潴留所致的多器官功能障碍。

1. 呼吸困难 是呼吸衰竭最早出现的症状。多数患者有明显的呼吸困难,可表现为频率、节律和幅度的改变。

2. 发绀 是缺氧的典型表现,多发生在口唇、指甲处。

3. 精神神经症状 急性呼吸衰竭多出现精神错乱、烦躁、昏迷、抽搐等,慢性缺氧多有智力或定向功能障碍。

4. 消化系统症状 如食欲减退、上消化道出血等。

5. 循环系统症状 如右心衰竭等。

二、营养代谢特点

慢性呼吸衰竭极易发生营养不良,以蛋白质营养不良和蛋白质-能量营养不良共存的混合型营养不良多见。常见原因为:

(一) 摄入不足

缺氧和二氧化碳潴留是最基本的影响因素,胃肠道黏膜缺氧及二氧化碳刺激,可引起严重的胃肠功能障碍;食欲减退、机械通气、右心衰竭等因素造成进食量减少;上消化道出血时禁食;抗生素、茶碱等药物对胃黏膜的刺激影响营养物质的吸收;另外,10%的患者进食时血氧饱和度下降,加重了呼吸困难,也成为进食减少的原因之一。

(二) 蛋白质、能量需要增加

由于通气不畅,患者用于呼吸的能量消耗增加;感染、气管切开等均增加每日蛋白质及能量的需求;发热也会使患者处于高分解代谢状态,对能量和各种营养素的需求更高;蛋白尿、上消化道出血增加了蛋白质的丢失。

(三) 能量效率降低

缺氧会抑制三羧酸循环、氧化磷酸化作用和有关酶的活动,降低能量效率,生成过多的乳酸和无机磷,进而引起代谢性酸中毒。

蛋白质-能量营养不良对呼吸衰竭患者的不利影响:

1. 呼吸肌重量下降,耐力和收缩力减弱,加重机体缺氧和 CO_2 潴留。
2. 患者体重下降,免疫功能低下,容易发生肺部感染,加重病情。
3. 容易发生多脏器功能紊乱,降低患者生存率,预后较差。

三、营养治疗原则

(一) 能量

为维持或增加体重,应供给足够的能量,计算方法如下:每日能量供给量 = $\text{BEE} \times C \times 1.1 \times \text{活动系数}$ 。其中, C 为校正系数,男性为 1.16,女性为 1.19。1.1 为考虑低体重患者恢复体重所增加的能量。活动系数分别为:卧床状态为 1.2,轻度活动为 1.3,中度活动为 1.5,剧烈活动为 1.75。

(二) 蛋白质

蛋白质供能比例应在 15%~20% 或 $1.0 \sim 1.5 \text{g}/(\text{kg} \cdot \text{d})$,而且优质蛋白质比例应在 1/2 以上。肝肾功能低下者应从 $0.4 \text{g}/(\text{kg} \cdot \text{d})$ 开始。

(三) 脂肪

由于脂肪的呼吸商最低,高脂饮食能相对减少 CO_2 的产生,从而减少呼吸负荷,故脂肪的供能比例以 40%~50% 为宜。

(四) 碳水化合物

由于碳水化合物的呼吸商在三大营养物质中最高,其供给量不宜太高以免加重呼吸衰竭患者的缺氧和 CO_2 潴留的症状。一般在急性期碳水化合物的供给量可限制在总能量的 40% 以下,随病情好转逐渐增加,一般不宜超过 55%。

(五) 矿物质

磷、镁、钾对维持呼吸肌收缩很重要,低血磷可参与或加重急性呼吸衰竭。一些必需微量元素铜、铁、硒等具有抗氧化作用,可抑制肺部炎症反应,应注意补充。

(六) 维生素

注意维生素尤其是具有抗氧化作用的维生素 A、维生素 C、维生素 E 及 β -胡萝卜素的补充以应对机体高代谢状态。

(七) 水

当出现水潴留、心肺功能障碍时应限制水的入量。

(八) 膳食纤维

膳食纤维应适量,中国居民膳食纤维的 AI 值为 $25 \sim 35 \text{g}/\text{d}$ 。

四、治疗方案设计

(一) 宜用食物

鱼、蛋、奶、瘦肉、豆制品等含优质蛋白质丰富的食物;脂肪采用植物油;可选用具有润肺止咳作用的食物如鸭梨、胡萝卜、甘蔗、百合、银耳等。

(二) 忌(少)用食物

酒、辣椒、咖喱、胡椒、蒜、葱、韭菜、花椒、生姜等刺激性食品及过甜、过咸食品。

(三) 营养支持治疗的实施

1. 营养支持途径 只要胃肠道有功能则应首选肠内营养(经口或管饲),进餐以少量多餐为原则,必要时配合采用肠外营养支持,对于病情危重胃肠功能较差,尤其是机械通气开

始头几天的患者,可采用全胃肠外营养疗法。

2. 营养治疗中应注意的问题 营养治疗的目的是为机体提供足够的能量,过少的营养不能满足机体的活动需要,过多的营养则会对机体产生不利影响。过多的糖类会加重通气负担;过量蛋白质摄入会增加通气负荷,不利于患者恢复;而过多的脂肪摄入不仅可造成肺通气/血流比值失调,导致动脉血氧饱和度和二氧化碳弥散能力的降低,而且严重者还可导致肝功能损害或脂肪肝。故在营养支持治疗时不仅要注意糖类和脂肪的比例,而且要注意适当的能量供给,对急性呼吸衰竭的患者要避免过多地提供总能量。

(四) 食谱举例(表 17-4-1)

表 17-4-1 呼吸衰竭半流食参考食谱

早餐	豆浆 200ml,花卷(面粉 50g),香肠 50g		
加餐	牛奶 200ml,曲奇饼干 25g		
午餐	面片汤(面粉 100g,番茄 100g,瘦猪肉 50g)		
加餐	鸡蛋羹(鸡蛋 50g)		
晚餐	水饺(面粉 100g,瘦猪肉 50g,虾仁 50g)		
加餐	牛乳 250ml		
能量	9.8MJ(2349kcal)	蛋白质	97.6g(16.6%)
脂肪	113.2g(43.3%)	碳水化合物	235.2g(40.0%)

注:全日加烹调油 30g

(高淑清)

第十八章

肾脏疾病营养治疗

肾脏是人体重要的器官之一,通过排泄功能排除体内代谢废物,调节水、电解质和酸碱平衡,以维持机体内环境的稳定,并通过内分泌功能参与机体的营养代谢过程。肾脏疾病时,会出现相应的功能减退或障碍,导致水、电解质紊乱和酸碱平衡失调以及能量与营养素的失衡,从而造成营养不良和内环境紊乱,影响患者的预后。患者的膳食供应应能维持患者每日营养素的最低需要,并且随肾脏功能减退程度进行相应的营养成分调整。肾脏疾病的营养治疗主要是通过控制饮食中蛋白质摄入的质与量,以及其他营养素的摄入量,来减少体内氮代谢产物,减轻肾脏负担,预防和治疗由氮代谢产物蓄积引起的尿毒症,预防和治疗电解质紊乱和水、钠潴留引起的水肿。

第一节 急性肾小球肾炎

急性肾小球肾炎是由免疫反应引起的弥漫性肾小球炎症,免疫反应产生的抗原抗体复合物沉积在肾小球,造成肾小球损伤。本病可发生于任何年龄,但以儿童为多见,临床表现为少尿、血尿、蛋白尿、水肿、高血压等。急性肾小球肾炎起病急,症状重。早发现,早治疗,一般预后较好,约4~6周内可逐渐恢复,仅有少数可能转为慢性肾小球肾炎。

一、营养代谢特点

炎症反应使肾小球内皮细胞肿胀增殖,造成肾小球滤过膜的通透性降低和有效滤过面积减少,致使肾小球滤过率急剧下降,而肾小管的重吸收功能相对正常,引起水钠潴留,血容量增加。持续少尿,可出现高钾血症。炎症反应可使肾小球基底膜物理和化学性结构异常,产生蛋白尿、血尿,长期蛋白尿、血尿造成患者营养不良,出现低蛋白血症和贫血。血浆胶体渗透压下降导致水肿。肾小球滤过率下降时,主要经肾脏过滤排泄的尿素、肌酐等溶质在体内潴留,血浆浓度上升。

二、营养治疗与饮食指导

1. 控制液体的摄入量 患者无水肿时,可不控制液体总入量。如有水肿时,应限制液体总入量,每日液体的总入量为前一24小时排尿量加500~800ml,总入量包括食物水量和静脉输液量。

2. 限制蛋白质的摄入量 蛋白质供给量不超过 $0.5\sim 0.8\text{g}/(\text{kg}\cdot\text{d})$ 。血尿素氮、肌酐水平升高者,蛋白质供给控制在 $0.5\text{g}/(\text{kg}\cdot\text{d})$,当患者血尿素氮、肌酐水平接近正常,尿量增多接近每日1000ml以上时,可逐渐增加饮食中蛋白质的量,但一般不超过 $0.8\text{g}/(\text{kg}\cdot\text{d})$,以利肾功能恢复。食物应多选用牛奶、鸡蛋、瘦肉等动物性优质蛋白,忌用豆类及制品。全天蛋白质

总量应平均分配到各餐中供给。

3. 限制钠、钾的摄入 应根据尿量和水肿的情况,采用合理的限钠饮食,包括低盐饮食、无盐饮食、低钠饮食等。低盐饮食时,用盐 2~3g/d 或酱油 10~15ml/d,禁用食盐腌制品,如咸菜、酱菜、咸蛋、咸肉、香肠以及其他罐头食品等;无盐饮食时,全日供钠 1000mg 左右,烹调时不用食盐、酱油、味精等,禁用食盐腌制品和含钠高的食品,如虾米、油条、海带、咸面包、加碱馒头等;低钠饮食时,全日供钠不超过 500mg,除上述限制外、蔬菜中凡每百克含钠量在 200mg 以上的蔬菜,如芹菜、菠菜、油菜、空心菜、茴香等也要限制食用;少尿或无尿时,应严格控制钾的供给量,根据血钾水平调整钾的供给量。避免食用含钾高的蔬菜及水果等食物,如鲜菇、香菇、红枣、贝类、豆类、蔬菜、各种水果等。

4. 适量供给能量 每日给予能量不必过高,按(25~30)kcal/(kg·d)供给,全天约 1500~2000kcal(1kcal=4.184kJ)为宜。热量的供应主要依靠糖类,可给予蜂蜜、白糖、甜点、粉皮、凉皮等食物。不须严格限制脂肪,但要少给动物脂肪和油煎炸食物。

5. 供给充足的维生素 B 族维生素、维生素 C、维生素 A 以及微量元素铁等营养素,均有利于肾功能恢复及贫血的预防,食物中应足量供给。

6. 忌用辛辣、刺激性食物,如辣椒、姜、蒜,以及烟、酒、茶、咖啡等。

三、食物选择

(一) 宜用食物

低蛋白饮食时,在蛋白质限量范围内,应选用优质蛋白质食物,如鸡蛋、牛乳、瘦肉和鱼等,以增加必需氨基酸的摄入量。此外,可多供给成碱性食物。成碱性食物是指在体内代谢后生成偏碱性物质的食物,主要是蔬菜、水果和乳类。成酸性食物是指在体内代谢后生成偏酸性物质的食物,如粮食、蛋类和富含蛋白质的肉类食物。

急性肾炎时尿液偏酸,若供给成碱性食物,可使尿液近中性,有利于治疗。但少尿期应限制含钾高的蔬菜和水果。

恢复期可以选用有滋补作用的食物,如山药、红枣、桂圆、莲子、银耳等。

(二) 忌(少)用食物

限制刺激性食物,茴香、胡椒等食品的代谢产物含有嘌呤,需经肾脏排出,可增加肾脏负担,不宜多吃。动物肝、肾等内脏含核蛋白较多,其代谢产物中含有较多的嘌呤和尿酸,也不宜多吃。少尿或无尿期应避免选用含钾量高的食物,如鲜蘑菇、香菇、红枣、贝类、豆类及一些含钾量高的蔬菜、水果。

(三) 食谱举例(表 18-1-1)

表 18-1-1 急性肾小球肾炎参考食谱

早餐	米粥(大米 50g),糖包(面粉 50g,白糖 15g),肉松 15g
加餐	水果(苹果 100g)
午餐	米饭(大米 100g),肉末冬瓜(冬瓜 200g,肉末 20g,油 10ml)
加餐	酸奶 50g(果粒酸奶)
晚餐	米饭(大米 100g),烧茄子(茄子 200g,西红柿 200g,白糖 20g,油 10ml)
能量	1653.2kcal
	蛋白质 32.7g
脂肪	30g
	碳水化合物 317.6g

注:全日烹调用油 20ml

第二节 慢性肾小球肾炎

Patients with chronic glomerulonephritis may be asymptomatic for months or even years. As the disease progresses there is gradually increasing involvement: proteinuria, hematuria, hypertension, and vascular changes in the retina. The kidneys are unable to concentrate urine and there are both frequent urination and nocturia. Although the specific gravity of the urine is low, the large volume of urine makes possible the excretion of the metabolic wastes. In some patients the nephrotic syndrome characterized by massive edema and severe proteinuria develops. Hypoproteinemia and anemia are sometimes encountered. Eventually the symptoms of renal failure occur.

The objectives of dietary management are (1) to maintain a state of good nutrition; (2) to control or correct protein deficiency; (3) to prevent edema; and (4) to provide palatable, easily digested meals adjusted to the individual patient's needs.

During the period when the kidneys are able to excrete wastes adequately the normal daily allowance of protein plus the amount of protein lost in the urine is allowed. With progression of the disease, elevated blood urea nitrogen levels may necessitate restriction of protein to 0.5-0.8g/(kg·d) or less. Sufficient carbohydrate and fat should be provided so that the energy needs of the body can be met without the breakdown of body protein. Sodium restriction to 500mg or 1000mg is indicated only when edema is present.

慢性肾小球肾炎是多种因素引起的双侧肾小球弥漫性损害,是常见的泌尿系统疾病。本病以青、中年男性多见,多数起病隐匿,病情进展缓慢,病程较长,部分患者可反复急性发作。临床表现因病理类型不同可多种多样,典型症状为血尿、蛋白尿、管型尿、水肿、高血压等。患者常有不同程度的肾功能减退,严重者发展为慢性肾功能衰竭,危及生命。慢性肾小球肾炎可因治疗不当或反复急性发作,短期内进入肾功能衰竭期。有些患者病情相对稳定或呈缓慢发展状态,经历数年到数十年后才发展成肾功能衰竭。

一、营养代谢特点

慢性肾小球肾炎出现肾功能减退时,体内蛋白质代谢的含氮产物,如尿素、肌酸等排出障碍,在体内蓄积,出现氮质血症。长期蛋白质摄入不足,使肾血流量和肾功能下降。肾缺血时肾素、醛固酮分泌增多,肾小管对水、钠重吸收增多,引起水肿和高血压的发生。持久的蛋白尿使血浆蛋白浓度降低,导致低蛋白血症,血浆胶体渗透压下降,液体滞留在组织间隙引起水肿。肾小球滤过率下降的同时伴有肾小管浓缩与稀释功能减退,出现低钠血症、低钾血症或高钾血症。肾缺血、氮质潴留,均可影响促红细胞生成素的分泌,影响铁の利用,容易引起贫血。长期食欲减退,营养素摄入不足,加之胃肠道消化、吸收功能不良,致使患者处于营养不良状态。

二、营养治疗与饮食指导

慢性肾小球肾炎的营养治疗应根据患者肾功能水平,确定营养素供给量,并密切结合病情的变化,及时修订饮食方案,以利于病情稳定和恢复。

1. 限制蛋白质 据肾功能损害程度确定膳食蛋白质摄入量。肾功能损害不严重者,不需要严格限制蛋白质摄入量,以免造成营养不良。供给量为 $0.8 \sim 1.0 / (\text{kg} \cdot \text{d})$,以不超过 1.0g 为宜,优质蛋白质应占 50% 以上。当病情恶化或急性发作时,蛋白质供给量为 $0.5 \sim 0.8 \text{g} / (\text{kg} \cdot \text{d})$ 。病情较重,出现氮质血症时,蛋白质供给量应小于 $0.5 \text{g} / (\text{kg} \cdot \text{d})$,或小于 $40 \text{g} / \text{d}$,有利于保留残存肾功能。食物可选用鸡蛋、牛奶、瘦肉等动物性蛋白质,尽量不选植物性蛋白质。

2. 限制钠摄入 钠摄入量取决于水肿程度和有无高血压。有水肿和高血压者,应限制钠的摄入,采用限钠饮食。轻度水肿和高血压者,给予低盐饮食,全日用盐 $2 \sim 3 \text{g} / \text{d}$,水肿和高血压严重时,给予无盐饮食,全日供钠 1000mg 左右,或低钠饮食,全日供钠不超过 500mg 。

3. 保证能量供给 由于限制蛋白质,故能量供给应以碳水化合物和脂肪为主要来源,供给量应视劳动强度而定,以满足活动需要。通常可按 $(30 \sim 35) \text{kcal} / (\text{kg} \cdot \text{d})$ 供给,每日总能量在 $2000 \sim 2200 \text{kcal}$ 为宜。

4. 充足矿物质和维生素 宜多摄取各种维生素含量丰富的食物,如新鲜蔬菜和水果。有贫血表现时,应多供给 B 族维生素、叶酸和富含铁的食物,如动物肝脏等。但血钾高时,应慎重选用含钾量高的蔬菜和水果。

5. 食欲较好,可以活动的患者,每天进 3 餐,应与家人共同进餐。食欲差,体质弱的患者,每天可进 $4 \sim 5$ 餐。忌用酒精类饮料和刺激性食物。

三、食物选择

(一) 宜用食物

在适合病情的蛋白质供给量范围内,各种食物均可食用,且优质蛋白应占蛋白质总量的 50% 以上。

(二) 忌(少)用食物

食盐用量按病情决定。血钾高时,忌用含钾量高的蔬菜和水果。忌用酒精类饮料和刺激性食物。

(三) 食谱举例(表 18-2-1)

表 18-2-1 慢性肾炎低蛋白饮食参考食谱

早餐	甜米粥(大米 50g,白糖 15g),花卷(面粉 50g,豆油 5ml)
加餐	牛奶(牛奶 220ml,白糖 20g)
午餐	米饭(大米 100g),炒茭白(猪瘦肉 75g,茭白 150g,豆油 10ml,盐 1g)
加餐	水果(苹果 150g)
晚餐	米饭(大米 100g),炖鱼(青鱼 100g,青菜 150g,豆油 10ml,盐 1g)
能量 2030kcal	蛋白质 60.7g(12%)
脂肪 61.4g(27%)	碳水化合物 308.7g(61%)
维生素 C 106.2mg	钠 1105.4mg
钾 2365.4mg	铁 22.4mg

第三节 肾病综合征

The nephrotic syndrome is a kidney disorder characterized by losses of large quantities

of protein in the urine (at least 3.0g per day), low serum albumin concentrations, high blood levels of certain fats, and accumulation of body water to form frank edema. This condition is caused by diseases that affect the glomerulus and increase glomerular permeability to protein. Patients with the nephrotic syndrome are often wasted and debilitated. Because of their large protein losses and their frequently poor appetite, such patients often develop protein malnutrition. Because certain vitamins and most trace elements are protein bound in plasma, these individuals are also at risk for developing deficiencies of these nutrients. Wasting and malnutrition may occur in nephrotic patients even when they do not have advanced kidney failure.

Treating nephrotic syndrome patients with both an angiotensin-converting-enzyme inhibitor, which may decrease proteinuria, and a higher-protein diet, to increase protein synthesis, has been suggested as the most effective way to maintain a more normal albumin mass in these individuals. A high protein intake may accelerate the progression of renal failure. Moreover, evidence now indicates that low-protein diets (e.g., 0.8g/kg per day) may decrease urine protein excretion and may maintain or actually increase slightly the serum albumin levels. Until more information is available, it is recommended that patients with the nephrotic syndrome be prescribed a diet containing about 0.70-1.0g/kg per day of high-biologic value protein for each gram of urinary protein lost each day. Patients with the nephrotic syndrome must be monitored closely for depletion of protein, vitamin D analogues, and trace elements.

肾病综合征是由各种原因引起的一组临床综合征,主要表现为大量蛋白尿、低蛋白血症、水肿和高脂血症。肾病综合征分为原发性和继发性。原发性肾病综合征最常见的病因是急、慢性肾小球肾炎。原发性肾病综合征主要病理改变为肾小球毛细血管滤膜损害,孔径增大,上皮细胞负电荷减少或消失,基膜增厚,有免疫复合物沉积,系膜细胞增生。儿童肾病综合征绝大部分是原发性肾病综合征,病理以微小病变型多见;成人肾病综合征约半数 of 原发性肾病综合征,病理以系膜增生性、局灶硬化性或膜性等类型多见。

一、营养代谢特点

1. 蛋白质 蛋白质代谢最显著的变化是血清白蛋白浓度明显降低,其原因:大量蛋白尿,肾小球通透性增加,使蛋白质滤出增加,随尿大量丢失;肾小管分解白蛋白的能力增加,正常人肝脏合成的白蛋白有 10% 在肾小管内代谢,肾病综合征时可增至 16%~30%;肝脏蛋白质合成代谢减弱,特别是合并肝功能不全时;蛋白质摄入不足,严重水肿时,蛋白质的消化吸收能力下降,患者常呈负氮平衡,出现营养不良,儿童患者可影响生长发育。

2. 矿物质、水及维生素 低蛋白血症引起胶体渗透压降低,水分潴留组织间隙,血容量减少,通过容量感受器及压力感受器,使肾素活性增高,抗利尿激素分泌增多,肾小管对钠的重吸收增加,引起水钠潴留,出现水肿。肾病综合征患者可出现低钾或高钾血症。低蛋白血症导致与钙结合蛋白质减少,影响钙、磷的吸收和利用,出现低钙血症、骨质疏松等。铁、维生素等亦容易缺乏。

3. 脂肪 肾病综合征时,脂类代谢异常的特点是出现高脂血症,并可在疾病进入恢复期后持续存在。血中总胆固醇、甘油三酯、低密度脂蛋白、极低密度脂蛋白均增加,高密度脂

蛋白正常或降低,高密度脂蛋白/低密度脂蛋白比值降低。主要是由于低蛋白血症能促进肝脏合成蛋白质,同时也刺激肝脏增加胆固醇和脂蛋白的生成,而脂质清除障碍,使脂肪组织内贮存的未经酯化的脂肪酸转运入人肝脏,诱发高脂血症的发生。因此,低脂饮食并不能明显降低血脂水平。

二、营养治疗与饮食指导

1. 根据病情调节蛋白质摄入量 肾病综合征患者通常表现为负氮平衡。摄入高蛋白饮食,虽可以纠正负氮平衡,但血浆白蛋白水平增加不明显或略有增加,同时也导致尿蛋白增加,加重肾小球损害;摄入限制蛋白质饮食,尿蛋白会减少,血浆白蛋白水平变化不明显。可见,限制蛋白质饮食对肾病综合征患者肾功能的改善是有益的,尽管在纠正负氮平衡方面作用不尽如人意。一般主张,患者肾功能尚好时可供给高蛋白膳食,以弥补尿蛋白的丢失。供给量约为 $0.8\sim 1.0\text{g}/(\text{kg}\cdot\text{d})$,再加24小时尿蛋白丢失量。优质蛋白的供应占总蛋白的50%以上,氮热比保持在 $1:200$ 以上。一旦患者肾功能不全,应立即限制膳食蛋白质的摄入量,但全天蛋白质摄入量不应低于 50g 。对于儿童肾病综合征,膳食蛋白质供给量应在 $2\text{g}/(\text{kg}\cdot\text{d})$ 的基础上再增加50%,以满足生长发育的需要。

2. 供给足够能量 患者需卧床休息,能量供给以 $30\sim 35\text{kcal}/(\text{kg}\cdot\text{d})$ 为宜,总量为 $2000\sim 2500\text{kcal}$ 。碳水化合物应占每日总能量的65%~70%。

3. 限制钠、水的摄入 限钠饮食是纠正水、钠潴留的一项有效治疗措施。根据患者水肿和高血压的不同程度,可给予低盐、无盐或低钠饮食。在使用大剂量激素治疗时,应严格限制食盐的摄入量。水摄入量一般为前一日尿量加 $500\sim 800\text{ml}$ 。

4. 适量脂肪 一般情况下不必严格限制膳食脂肪摄入量,以免影响食欲。但应注意脂肪种类的选择,宜多选含多不饱和脂肪酸丰富的植物油作为脂肪来源。每日膳食脂肪供给量为 $50\sim 70\text{g}$,占总能量的20%以下。严重高脂血症者应限制脂类的摄入量,采用低脂、低胆固醇饮食,胆固醇摄入量应低于 $300\text{mg}/\text{d}$ 。

5. 补充矿物质、维生素及膳食纤维 应选择富含铁、钙和维生素A、维生素D、维生素C和B族维生素的食物。增加膳食纤维的摄入量,有助于降低血氨。

三、食物选择

(一) 宜用食物

各种谷类、蛋类、禽类、肉类、蔬菜类、水果类及植物油等均可食用。

(二) 忌(少)用食物

如病情需要限制钾、钠摄入量时,饮食应限盐,忌用咸菜、含盐挂面、腌菜等及含钾量高的蔬菜、水果。忌食动物油、辣椒、芥末、胡椒等刺激性食物。

(三) 食谱举例(表 18-3-1)

表 18-3-1 肾病综合征参考食谱

早餐 米粥(大米 50g),馒头 50g,煮鸡蛋 55g

加餐 牛奶(牛奶 220ml,白糖 20g)

午餐 米饭(大米 150g),炖牛肉(瘦牛肉 100g,酱油 5ml),炒卷心菜(卷心菜 150g,鸡毛菜 76g,瘦猪肉 250g,豆油 10ml)